SyncBoot™ Tier 3 · 표준 백엔드 및 백오피스 기반 제품 소개서 겸 도입 제안서

# SyncBoot™ : 표준 백오피스 프레임워크 및 무중단 설정 관리 플랫폼

기업용 관리자 시스템에 꼭 필요한 권한·메뉴·코드 관리 기능을 기본 제공하고, 서버를 다시 켜지 않아도 운영 설정을 바로 바꿀 수 있는 표준 백엔드 플랫폼입니다.

**주식회사 엠파시 (Empasy)**
문서번호: EMP-2026-P04
공식문서: doc.empasy.com


EXECUTIVE SUMMARY · 도입 핵심 방향

**복잡한 수작업과 부서 간 대기 시간을 줄이고, 현업 담당자가 쉽고 안전하게 업무를 처리할 수 있는 실무 중심 환경을 제안합니다.**

## 01. 한눈에 보는 도입 기대 지표

Key Highlights

**무중단 변경**
서버 재기동 없는 설정 반영
DB 기반 실시간 핫스왑

**개발 기간 단축**
표준 백오피스 기본 탑재
권한·메뉴·사전·감사로그 완비

**원클릭 진단**
외부 연동 소켓 점검
DB·Redis·스토리지 연결 확인

**DB 단일 관리**
동적 메뉴·권한 제어
프론트 재배포 없이 메뉴 변경

## 02. 도입 부서 주요 고민 및 SyncBoot™ 해결 방안 조견표

Requirement & Solution Mapping

| 업무 영역 | 현업에서 자주 겪는 고민 | SyncBoot™ 해결 방법 |
|---|---|---|
| **백오피스 구축 기간** | 신규 프로젝트를 시작할 때마다 로그인, 권한, 메뉴, 공통코드 화면을 매번 새로 개발함 | **검증된 관리자 화면(Vue 3 Vben)과 표준 백엔드 모듈을 바로 제공해 비즈니스 기능에만 집중** |
| **운영 중 설정 변경** | 외부 연동 주소나 타임아웃 설정 하나만 바꿔도 서버를 재부팅해야 해서 서비스가 끊김 | **관리 화면에서 설정값(sys_config)을 수정하면 서버 재기동 없이 즉시 운영 환경에 반영** |
| **메뉴 및 권한 관리** | 부서별로 메뉴를 추가하거나 권한을 바꾸려면 프론트엔드 코드를 수정해 다시 배포해야 함 | **모든 메뉴와 버튼 권한을 DB에서 관리해, 관리 화면에서 체크만 하면 즉시 메뉴 구성 변경** |
| **장애 원인 파악** | 연동 오류가 났을 때 DB 문제인지 네트워크 문제인지 확인하려면 서버에 직접 접속해야 함 | **관리 콘솔에서 버튼 한 번으로 DB, Redis, 파일 스토리지, AI 서버 연결 상태를 바로 점검** |

Quick Access

**온라인 문서 및 체험 안내**

기술 문서 포털(**https://doc.empasy.com/syncboot/**) 및 통합 포털(**https://sync.empasy.io**)에서 상세 정보를 확인하실 수 있습니다.

**라이브 데모: https://boot.empasy.io**

# 도입 배경 및 기존 업무 방식과의 비교

현재 업무에서 반복되는 불편함을 짚어보고, 도입 후 업무 흐름이 어떻게 간편해지는지 비교합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P04
공식문서: doc.empasy.com


## 01. 기존 업무 환경에서 자주 겪는 4가지 어려움

Current Pain Points

**왜 기존 방식으로는 업무 속도와 품질을 동시에 높이기 어려울까요?**

- 새 시스템을 만들 때마다 사용자 관리, 역할별 권한, 부서 트리, 공통 코드 같은 기본 기능을 반복해서 개발하느라 초기 일정이 밀립니다.
- 운영 중에 API 키나 타임아웃 시간 같은 작은 설정만 바꾸려 해도 서버를 내렸다 올려야 해서 야간 작업을 해야 합니다.
- 프론트엔드 코드 안에 메뉴 경로가 고정(하드코딩)되어 있어, 메뉴 순서나 권한 하나를 바꾸려 해도 개발자가 배포해야 합니다.
- 프로젝트마다 폴더 구조와 API 주소 규칙이 달라서, 담당자가 바뀌면 코드를 파악하는 데 시간이 오래 걸립니다.

## 02. 기존 처리 방식(AS-IS) vs SyncBoot™ 도입 후(TO-BE) 흐름 비교

Process Transformation

### 기존 수작업 중심 방식 (AS-IS)

반복 수작업 · 대기 발생

1. **기초 기능 반복 개발**
   로그인·권한·메뉴 관리를 바닥부터 구현
2. **설정 파일 수정 및 빌드**
   설정 변경 시 YAML 수정 후 이미지 재빌드
3. **서버 재기동 (서비스 중단)**
   변경 설정 반영을 위해 운영 서버 재시작
4. **수동 서버 접속 점검**
   장애 시 터미널로 접속해 로그·네트워크 확인

### SyncBoot™ 도입 후 (TO-BE)

간편 처리 · 안전 검증

1. **표준 백오피스 즉시 기동**
   권한·메뉴·코드 관리가 완비된 상태로 시작
2. **관리 화면에서 설정 수정**
   웹 콘솔에서 접속 주소·파라미터 값 변경
3. **무중단 실시간 반영**
   서버 재부팅 없이 실행 중인 서비스에 바로 적용
4. **웹 화면에서 연결 진단**
   클릭 한 번으로 연동 서버 응답 속도 확인

## 03. 핵심 추진 방향 요약

Key Direction

방향 01 · 쉬운 사용성

**복잡한 명령어 없이 직관적 처리**

개발 지식이 없는 현업 담당자도 친숙한 웹 화면과 일상적인 언어로 원하는 작업을 바로 실행할 수 있습니다.

방향 02 · 안전한 통제

**사람이 확인하고 언제든 복구**

중요한 변경은 담당자가 눈으로 확인한 뒤 반영하며, 변경 직전 상태를 저장해 두어 실수가 생겨도 바로 되돌립니다.

방향 03 · 비용 효율화

**반복 인건비 및 AI 요금 절약**

수작업 공수를 줄이고, 캐시 재사용과 사내 경량 모델을 활용해 운영 비용 부담을 낮춥니다.

# 목표 시스템 구성도 (3-Layer 아키텍처)

사용자 화면층 · 애플리케이션 및 AI 엔진층 · 데이터 및 인프라층의 3개 계층으로 분리된 안정적인 구조입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P04
공식문서: doc.empasy.com


## 01. SyncBoot™ 3-Layer 통합 아키텍처 다이어그램

Target Architecture

**ARCHITECTURE INDEX**
**계층별 핵심 역할 요약**

- **L1 표준 관리자 프론트** — Vue 3 Vben Admin · DB 기반 동적 메뉴 라우팅 · 고수준 표준 컴포넌트
- **L2 Clean 백엔드 코어** — Spring Boot 3.5 · 무중단 설정 핫스왑 · OAuth2/JWT 인증 · Saga 보상 처리
- **L3 표준 DB · 인프라** — 6단계 표준 DB 스크립트 · PostgreSQL 17 · Redis · MinIO 오브젝트 스토리지
- **GV 전사 아키텍처 표준** — /api/v1/ 단일 URL 규격 · 역할 기반 권한(RBAC) · 작업 감사 로그

**운영 편의성 핵심**
**무중단 설정 반영 & DB 동적 메뉴**

**Layer 1 — 웹 · 클라이언트** (User & Admin UI)

- DB 동적 메뉴·권한 콘솔 — 코드 배포 없이 역할별 메뉴·버튼 제어
- 무중단 환경설정 관리기 — 런타임 파라미터 및 연동 정보 즉시 변경
- 클러스터 연결 진단 화면 — DB·Redis·MinIO·AI 소켓 응답 시간 측정
- 로우코드 스키마 스튜디오 — 테이블 정의 기반 기본 CRUD 코드 생성

**Layer 2 — 서비스 · AI 층** (Application & Engine)

- OAuth2 / JWT 토큰 인증
- 역할별 메뉴·API 인가 필터
- 단일 /api/v1/boot 표준 경로
- 실행 쿼리 및 감사 로거

공통 비즈니스 모듈
- 사용자·조직·역할 관리
- 다국어·공통 사전(Dict)
- MinIO 파일 업로드·미리보기

SyncBoot 표준 백엔드 프레임워크 (Java 25 / Spring Boot 3.5)

▸ 무중단 운영 및 인프라 제어
- sys_config 핫스왑
- 암호화 설정 복호화
- 소켓핑 진단기
- 분산 로그 수집
- 스케줄러 관리

▸ 엔터프라이즈 아키텍처 기반
- Clean 계층 분리
- Saga 트랜잭션 보상
- 동적 라우트 공급
- 엑셀 입출력 엔진
- MCP 도구 어댑터

AI 및 외부 연동
- AgentScope Java 런타임
- SyncVerse 원격 관제 연동
- 사내 SSO / 그룹웨어 연동

**Layer 3 — 데이터 · 인프라** (DB / Storage / Infra)

- PostgreSQL 17 — 6단계 표준 스키마 및 시스템 기초 데이터
- Redis 캐시·세션 — 인증 토큰, 권한 캐시 및 설정 변경 알림
- MinIO / S3 스토리지 — 첨부파일 및 증빙 문서 안전한 보관
- Docker 로컬/개발 분리 — 인프라 전용(local) 및 통합(dev) 구성 완비
- 표준 감사 테이블 — 로그인, 권한 변경, 설정 수정 내역 보존

## 02. 기존 사내 시스템과의 유연한 연동 구조

Seamless Integration

| 연동 구분 | 지원 방식 및 표준 규격 | 도입 고객사 이점 |
|---|---|---|
| **단독 도입 및 단계적 확장** | 필요한 제품 1종만 먼저 단독 도입 가능하며, 추후 타 Sync 제품군과 표준 MCP로 즉시 연결 | 초기 도입 부담 없이 가장 급한 업무부터 순차 적용 가능 |
| **사내 기간계(ERP/SSO/DB) 연동** | 표준 REST API( `/api/v1/...` ), OAuth2/JWT 통합 인증, JDBC 표준 DB 연결 지원 | 기존 운영 중인 사내 시스템을 갈아엎지 않고 그대로 연결해 활용 |

# 핵심 작동 프로세스 및 4대 주요 기능

실제 업무가 어떤 순서로 처리되는지와 실무에서 바로 체감할 수 있는 4가지 핵심 기능을 안내합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P04
공식문서: doc.empasy.com


## 01. 4단계 업무 처리 프로세스 (Step-by-Step)

End-to-End Workflow

**STEP 01** **표준 백오피스 및 6단계 DB 즉시 구성** — 소요시간: 도입 즉시

검증된 시스템 테이블과 관리자 화면이 기본 준비되어 있어, 설치 즉시 로그인·조직·권한 관리를 사용할 수 있습니다.

**STEP 02** **DB 메뉴 등록으로 화면·권한 바로 연결** — 소요시간: 수 분 내

신규 업무 화면을 만들면 DB 메뉴 테이블에 경로만 등록해 역할별 접근 권한과 좌측 메뉴 트리를 바로 구성합니다.

**STEP 03** **운영 중 설정 변경 시 무중단 즉시 반영** — 소요시간: 즉시 반영

연동 서버 주소나 운영 기준값을 관리 화면에서 수정하면, 서버를 재시작하지 않아도 실행 중인 시스템에 바로 적용됩니다.

**STEP 04** **연결 상태 점검 및 로그 추적으로 안정적 운영** — 소요시간: 상시

외부 연동 서버나 데이터베이스 응답이 느려지면 화면에서 바로 연결 테스트를 수행해 원인을 빠르게 찾습니다.

## 02. SyncBoot™ 4대 핵심 기능 상세

Core Capabilities

핵심 기능 01

### 서버 재기동 없는 동적 환경설정 (Hot-Swap)

운영 파라미터와 외부 연동 설정을 데이터베이스(sys_config)에서 관리하여, 서비스 중단 없이 설정을 변경하고 이전 값으로 되돌릴 수 있습니다.

핵심 기능 02

### DB 단일 원천 기반 동적 메뉴·권한 관리

프론트엔드에 메뉴를 하드코딩하지 않고 백엔드 인가 API에서 권한에 맞는 메뉴만 내려주어 보안성과 관리 편의성을 높입니다.

핵심 기능 03

### 웹 화면에서 실행하는 인프라 연결 진단

서버 터미널에 접속하지 않아도 관리자 화면에서 DB, Redis, 스토리지, AI 게이트웨이의 연결 상태와 응답 속도를 확인할 수 있습니다.

핵심 기능 04

### 일관된 엔터프라이즈 표준 아키텍처

Lombok, 단일 /api/v1/ 경로, Vben 표준 UI 컴포넌트, 4단계 환경 프로파일(local/dev/prod)이 정리되어 있어 유지보수가 쉽습니다.

# 주요 화면 구성 및 기존 방식과의 비교

실무 담당자가 사용하는 주요 화면 구성과 기존 수작업·타사 도구 대비 달라지는 점을 정리했습니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)
문서번호: EMP-2026-P04
공식문서: doc.empasy.com


## 01. 실무자용 주요 화면 및 메뉴 구성

Key Screens & Menus

화면 01 `boot.empasy.io`

### 역할·권한 및 동적 메뉴 트리 관리

부서와 직무 역할에 따라 볼 수 있는 화면 메뉴와 버튼 권한을 체크박스로 간편하게 설정합니다.

화면 02 `/system/config`

### 무중단 동적 환경설정(sys_config) 콘솔

운영 중인 서버의 설정값을 수정하고 재부팅 없이 즉시 반영하며 변경 이력을 관리합니다.

화면 03 `/system/diagnostics`

### 클러스터 소켓 연결 진단 대시보드

연결된 데이터베이스, 캐시, 파일 서버, AI 엔진의 정상 응답 여부를 실시간으로 점검합니다.

화면 04 `/system/audit`

### 사용자·부서 및 감사 로그 조회

임직원 계정과 조직도를 관리하고 시스템 내 주요 작업 이력을 검색·엑셀 다운로드합니다.

## 02. 기존 운영 방식 대비 SyncBoot™ 비교표

Before vs After Comparison

| 비교 항목 | 기존 수작업 · 일반 도구 환경 | SyncBoot™ 도입 환경 |
|---|---|---|
| **신규 관리자 시스템 구축** | 프로젝트마다 권한·메뉴·공통 기능을 새로 개발 (1~2개월 소요) | **완성된 표준 백오피스 기반으로 시작해 비즈니스 로직에 바로 집중** |
| **운영 설정값 변경** | 설정 파일 수정 후 서버 재배포·재기동 필요 (다운타임 발생) | **관리 화면에서 수정 즉시 무중단 반영** |
| **메뉴 및 권한 수정** | 프론트엔드 라우터 코드 수정 후 재빌드 | **DB 메뉴 설정 변경만으로 즉시 화면 반영** |
| **개발 환경 구성** | 개발자마다 로컬 세팅 방법이 달라 초기 온보딩 지연 | **표준 Docker 인프라 구성으로 신규 인력도 당일 개발 착수** |

# 보안 관리 대책 및 운영 비용(TCO) 절감 방안

기업 내부 데이터를 안전하게 보호하는 보안 체계와 AI·인프라 운영 비용을 합리적으로 줄이는 방안입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)


SECURITY & COST OPTIMIZATION

**사내 폐쇄망·전용 클라우드 설치로 데이터 유출 걱정을 덜고, 사내 모델·캐시 활용으로 고정비 안에서 경제적으로 운영합니다.**

## 01. 엔터프라이즈 3대 보안 및 안전 관리 대책

Security & Governance

보안 대책 01

### 백엔드 중심의 엄격한 메뉴·버튼 권한 검증

화면에서만 버튼을 숨기는 것이 아니라, 백엔드 API 호출 시마다 실제 권한 보유 여부를 다시 확인합니다.

보안 대책 02

### 민감 설정값 암호화 저장 및 마스킹 표시

DB에 저장되는 외부 연동 비밀번호나 API 키는 암호화하여 보관하고 화면에는 마스킹하여 노출을 막습니다.

보안 대책 03

### 운영 환경(Prod) 기본 비밀번호 원천 배제

상용 운영 프로파일에서는 테스트용 기본 계정이나 로컬 주소가 남아 있으면 기동 단계에서 바로 알려주어 보안 실수를 예방합니다.

## 02. 운영 비용(TCO) 및 리소스 절감 비교

Cost Optimization Analysis

| 비용 항목 | 기존 방식 (수작업 · 외부 유료 API 전면 의존) | SyncBoot™ 최적 운영안 (자동화 · 캐시/사내GPU 결합) |
|---|---|---|
| **초기 공통 모듈 개발 비용** | 인증·권한·메뉴·코드 관리 개발에 3~4 M/M 소요 | **SyncBoot 표준 모듈 즉시 활용으로 초기 구축 기간·비용 절감** |
| **시스템 유지보수 및 인수인계** | 담당자마다 코딩 스타일이 달라 분석 시간 과다 | **전사 통일된 폴더·API·UI 규격으로 유지보수 인력 부담 감소** |
| **야간 설정 변경 작업** | 서비스 중단을 피해 심야 시간대 서버 재기동 작업 | **주간 업무 시간에도 무중단으로 안전하게 설정 반영** |

## 03. 고객사 환경에 맞춘 3가지 배포(설치) 옵션

Deployment Options

옵션 A · 사내 구축형

### 온프레미스 (폐쇄망)

외부 인터넷과 분리된 고객사 자체 서버 및 사내 GPU 환경에 독립 설치하여 보안 규정을 준수합니다.

옵션 B · 전용 클라우드

### 고객사 전용 VPC

AWS, Azure, NCP 등 고객사 전용 격리 네트워크 안에 컨테이너(Docker/K8s) 기반으로 신속하게 구축합니다.

옵션 C · 하이브리드

### 사내 DB + 클라우드 연동

민감한 고객 원장은 사내에 두고, 필요한 연산 기능만 암호화 통신으로 연결해 초기 구축 부담을 낮춥니다.

# 단계별 도입 추진 일정(WBS) 및 산출물 안내

사전 검증(PoC)으로 실효성을 먼저 확인한 뒤 본 시스템 구축과 현업 이관까지 안전하게 진행합니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)


## 01. 3단계 표준 도입 일정 및 주요 과업 (WBS)

Implementation Roadmap

| 추진 단계 | 소요 기간 | 주요 수행 과업 내용 | 제공 산출물 |
|---|---|---|---|
| **1단계: 환경 구성 및 표준 적용** | **1~2주차 (2주)** | SyncBoot 코어 설치 · 사내 DB/인증(SSO) 연동 · 조직도 및 기본 역할 권한 세팅 | 개발 환경 구성서 · 표준 개발 가이드 |
| **2단계: 도메인 업무 화면 구축** | **3~8주차 (6주)** | 비즈니스 테이블 설계 · Vben 표준 컴포넌트 기반 업무 화면 개발 · 동적 메뉴 등록 | 테이블 정의서 · API 명세서 |
| **3단계: 통합 검증 및 이관** | **9~10주차 (2주)** | 권한별 접근 테스트 · 무중단 설정 변경 리허설 · 개발팀/운영팀 기술 이전 교육 | 운영자 매뉴얼 · 인수인계 확인서 |

## 02. 단계별 품질 점검 기준 (Quality Gate)

Quality Assurance

GATE 01 · 착수/설계

**요구사항·아키텍처 점검**

고객사 업무 환경과 연동 대상 API, 보안 요건을 사전 확인하고 설계서를 확정합니다.

GATE 02 · 실데이터 연동

**실환경 동작 검증**

가짜 더미 데이터가 아닌 실제 테스트 DB와 연동하여 기능 동작과 데이터 정합성을 확인합니다.

GATE 03 · 통합 테스트

**성능·권한·복구 리허설**

역할별 접근 권한, 예외 상황 시 스냅샷 복원, 동시 접속 응답 속도를 종합 점검합니다.

GATE 04 · 변화관리/이관

**현업 실습 교육 및 오픈**

운영자와 현업 담당자가 직접 화면을 조작해 보는 실습 교육 후 안정화 지원에 돌입합니다.

## 03. 전담 수행 조직 및 역할 분담

Project Organization

| 역할 구분 | 주요 담당 업무 | 고객사 협업 사항 |
|---|---|---|
| **PM / 솔루션 아키텍트** | 전체 일정·품질 관리, 사내 시스템 연동 아키텍처 및 보안 설계 총괄 | 도입 목표 범위 확정 및 주간 진척 점검 |
| **도메인·AI 엔지니어** | SyncBoot™ 코어 구축, 업무 규칙 및 프롬프트·모델 최적화, 인터페이스 개발 | 연동 대상 시스템 API/DB 명세 공유 |
| **QA / 변화관리 전담** | 실환경 시나리오 검증, 운영자·현업 사용자 매뉴얼 작성 및 대면 실습 교육 진행 | 현업 시범 사용자(UAT) 참여 및 검수 |

# 도입 기대 효과(ROI), 주요 활용 사례 및 기술 지원

도입 전후의 실질적인 업무 개선 효과와 안정적인 운영을 뒷받침하는 3단계 기술 지원 체계입니다.

주식회사 엠파시 (Empasy)


## 01. 도입 전·후 기대 효과 비교 (ROI)

Expected Benefits

| 측정 항목 | 도입 전 (기존 방식) | SyncBoot™ 도입 후 | 개선 효과 |
|---|---|---|---|
| 신규 백오피스 초기 구축 기간 | 평균 8~12주 (기초 프레임워크부터 개발) | 2~4주 내 핵심 업무 화면 바로 구현 | 구축 기간 50% 이상 단축 |
| 운영 설정 변경에 따른 중단 시간 | 회당 5~15분 서버 재기동 순단 발생 | 재기동 없이 실시간 반영 (중단 없음) | 무중단 서비스 유지 |
| 신규 개발자 프로젝트 적응 시간 | 구조 파악 및 로컬 세팅에 1~2주 소요 | 표준 규격 및 로컬 컨테이너로 1일 내 적응 | 개발 생산성 향상 |

## 02. 추천 도입 대상 및 주요 활용 시나리오

Use Cases & References

활용 분야 01

### 차세대 사내 업무 시스템·통합 백오피스 구축

아모레 아이리스 통합 BO 등 기업 내부 관리 포털을 표준화된 구조로 빠르고 안정적으로 구축

활용 분야 02

### 다수 웹 서비스를 운영하는 IT 개발 조직

프로젝트마다 달랐던 백엔드·어드민 구조를 단일 표준으로 통일해 유지보수 효율 극대화

## 03. 3단계 전담 기술 지원 및 유지보수 체계 (SLA)

Maintenance & Support

LEVEL 1 · 헬프데스크

### 15분 내 초동 응답

온라인·유선 기술 지원 창구를 통해 사용법 문의 및 설정 변경을 빠르게 안내합니다.

LEVEL 2 · 전담 엔지니어

### 1시간 내 원인 분석·복원

연동 이상 발생 시 로그 분석과 스냅샷 원상 복원을 통해 업무 지연을 최소화합니다.

LEVEL 3 · 코어 연구소

### 정기 점검 및 기능 패치

분기별 성능·보안 정기 점검 리포트를 제공하고 코어 엔진 업데이트를 지원합니다.

CONTACT & LIVE DEMO

**주식회사 엠파시 (Empasy Inc.) | 살아 있는 소프트웨어는 엠파시가 만듭니다**

서울특별시 금천구 가산디지털1로 205-27 · 도입 문의: **poh@empasy.com / 0507-1360-8169**

공식 홈페이지: **https://empasy.io**
통합 데모 포털: **https://sync.empasy.io**
기술 문서 포털: **https://doc.empasy.com**